TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – ... : JUDUL PRAKTIKUM

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : M. Akfa Wadhif W.

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
88		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul – 3
TRIGONOMETRI

1. Problem statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos perhitungan deret McLaurin 10

2. Mathematical Equation

Deret McLaurin untuk sinus : \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}
= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots

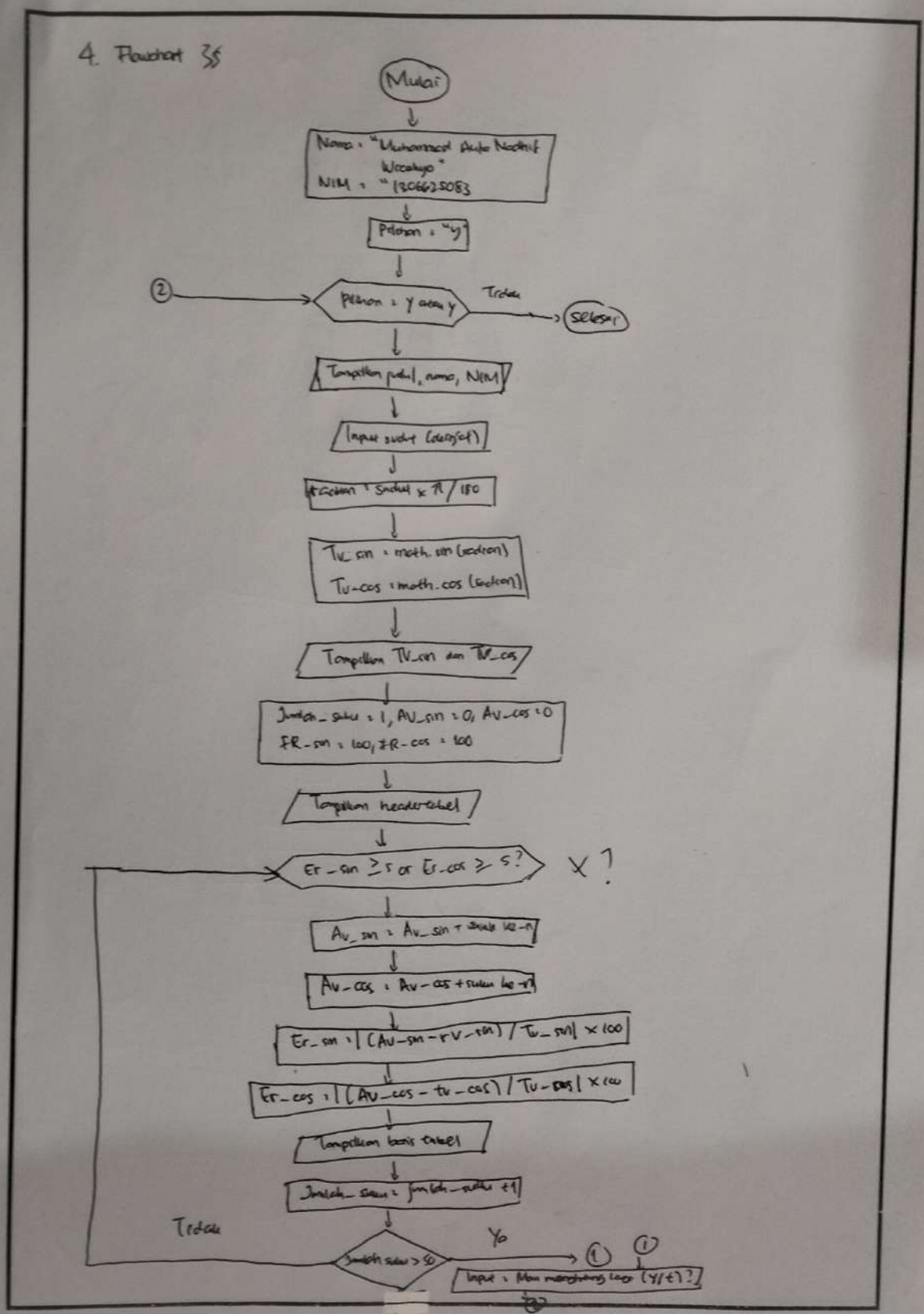
Deret McLaurin untuk cosinus : \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots

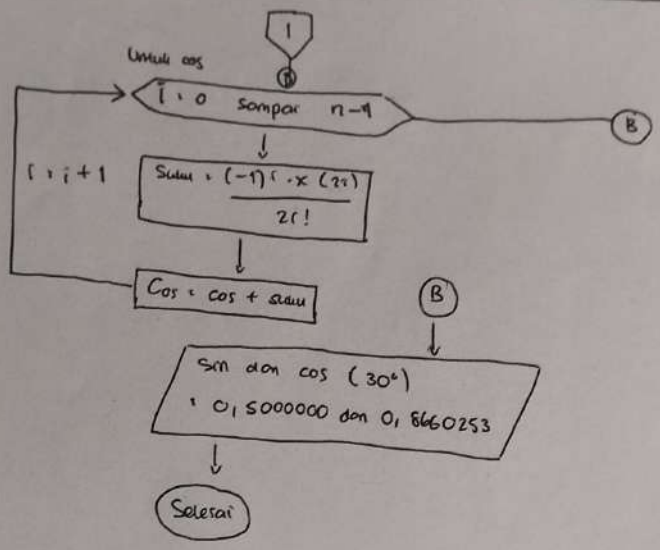
8 (pakai rumus)

3. Algorithm

1. Mulai
2. Inisialisasi variabel data diri
   - Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo"
   - NIM : "1306621083"
3. perulangan utama (outer-loop) : Mulai blok perulangan untuk menjalankan program secara berulang
   3.1 Tampilkan judul program, Nama, NIM pengguna dicetak layar 35
   3.2 Input besar sudut dlm satu derajat
   3.3 Hitung konversi sudut dari derajat ke radian : { \text{radian} : \text{sudut} \times \frac{\pi}{180} }
   3.4 Hitung true value (TV) sinus & cosinus menggunakan fungsi matematika bawaan sistem komputer (math.sin dan math.cos)
   3.5 Tampilkan nilai true value sinus dan cosinus yang telah dihitung
   3.6 Inisialisasi variabel awal untuk tabel komputasi :
      - Jumlah suku : 1
      - AV-sinus : 0
      - AV-cosinus : 0
      - Er-sinus : 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)
      - Er-cosinus : 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)
   3.7 Tampilkan cetakan header tabel kolom (Jumlah suku, AV sinus, Er sinus, AV cosinus, Er cos)
   3.8 perulangan dalam (inner loop) : Lakukan perulangan selama (Er-sinus > 0.5) atau (Er-cosinus > 0.5)
   3.8.1 Hitung nilai perkiraan sinus (AV-sinus) dan menambahkan nilai suku ke jumlah suku menggunakan rumus deret mclaurin sinus
   3.8.2 Hitung nilai perkiraan cosinus (AV-cosinus) dan menambahkan nilai suku ke jumlah suku menggunakan rumus deret mclaurin cosinus
   3.8.3 Hitung nilai error relatif sinus : { Er-sin : \left| \frac{AV-sin - TV-sin}{TV-sin} \right| \times 100\%}. (Jika TV sinus bernilai 0 Er otomatis dikonstankan agar tidak menjadi dengan nol)
   3.8.4 Hitung nilai error relatif cosinus : { Er-cos : \left| \frac{AV-cos - TV-cos}{TV-cos} \right| \times 100\%}. (Jika TV cosinus bernilai 0, Er otomatis dikonstankan agar tidak menjadi nol).
   3.8.5 Tampilkan hasil perhitungan kedalam baris tabel secara dgn kolom masing2
   3.8.6 Tambahkan indeks suku utk iterasi berikutnya : Jumlah suku = jumlah suku + 1.
   3.8.7 pemberhentian batas perulangan : jika jumlah suku > 50, hentikan perulangan dengan secara paksa utk menghindari infinite loop pada nilai-nilai tertentu
   3.9 Input pilihan pengguna utk pengecekan "Mau menghitung lagi (o/t)?"
   3.10 pemberhentian kondisi : jika pengguna menginput 'T' dan 't' maka keluar dari perulangan (Tanda dan layar ke langkah berikutnya. Jika menginput "y" atau "Y", program akan otomatis mengulang kembali dari langkah 3 (pakai jika)
4. selesai

4. Flowchart 35




1
Untuk cos
i : 0 sampai n-1
B
i : i + 1
Suku = (-1)^i . x^(2i) / 2i!
Cos = cos + suku
B
Sin dan cos (30°)
: 0,5000000 dan 0,8660253
Selesai

```python
import math

# Data Diri
NAMA = "Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo"
NIM = "1306625083"

def tampilkan_identitas():
    """Menampilkan header program dan identitas mahasiswa."""
    print("\n" + "="*65)
    print("Program Sinus-Cosinus (Deret Maclaurin)")
    print(f"Nama : {NAMA}")
    print(f"NIM  : {NIM}")
    print("="*65 + "\n")

def proses_deret(x_rad, tv_sin, tv_cos):
    """Menhitung deret sinus dan cosinus sesuai dengan logika di gambar."""
    suku = 1
    av_sin = 0.0
    av_cos = 0.0

    # Header tabel disesuaikan dengan format spasi cetak di gambar
    print(f"| {'Suku':^11} | {'AV Sinus':^12} | {'ER Sinus':^10} | {'AV Cosinus':^12} | {'ER Cosinus':^10} |")
    print("-" * 73)

    while True:
        # 1. Perhitungan term suku deret sesuai gambar
        term_sin = ((-1)**(suku - 1)) * (x_rad**(2*suku - 1)) / math.factorial(2*suku - 1)
        term_cos = ((-1)**(suku - 1)) * (x_rad**(2*suku - 2)) / math.factorial(2*suku - 2)

        # 2. Akumulasi perkiraan nilai (AV)
        av_sin += term_sin
        av_cos += term_cos

        # 3. Hitung Error Relatif (ER) menggunakan inline if-else dari gambar
        er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else 0.0
        er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else 0.0

        # 4. Mencetak baris data sesuai format string di gambar
        print(f"| {suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^9.2f}% | {av_cos:^12.6f} | {er_cos:^9.2f}% |")

        # 5. Cek kondisi berhenti: kedua error harus di bawah 5%
        if er_sin < 5 and er_cos < 5:
            break

        suku += 1

        # Batasan perganan jika iterasi terlalu tinggi (mencegah lag berat)
        if suku > 50:
            print("\n[Catatan: Batas maksimum 50 iterasi tercapai]")
            break

def main():
    """Fungsi utama untuk mengatur alur jalannya program (Outer Loop)."""
    while True:
        tampilkan_identitas()

        # Input besar sudut dalam derajat
        sudut_derajat = float(input("Besar sudut (derajat) = "))

        # Konversi derajat ke radian
        x_rad = math.radians(sudut_derajat)

        # Hitung True Value (TV)
        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        # Menampilkan Informasi True Value
        print(f"\nTrue value sin({sudut_derajat}) = {tv_sin:.6f}")
        print(f"True value cos({sudut_derajat}) = {tv_cos:.6f}")
        print("-" * 73)

        # Memproses perhitungan deret Maclaurin
        proses_deret(x_rad, tv_sin, tv_cos)
        print("-" * 73)

        # Opsi perulangan program utama
        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t) ? ").strip().lower()
        if ulang == 't':
            print("\nProgram selesai. Terima kasih!")
            break

# Titik masuk utama program Python
if __name__ == "__main__":
    main()
```